

테이블 명세서

과제명 : AI 지능형 아쿠아포닉스 통합 관리 모듈

2026. 02. 13.

I. 테이블 목록

테이블명	테이블_ID	비고
사용자 정보	users	
모듈	modules	
센서 로그	sensor_logs	
ai 수질 분석결과	ai_results_water	
ai 작물 분석결과	ai_results_crops	
엑추에이터로그	actuator_logs	
작물 일지	crop_journals	
작물 사진	growth_photos	
센서 데이터 구조(jsonb)	sensor_data_structure	JSONB 구조 시각화를 위한 가상 테이블

		작성일자		2026-01-26		작성자		김태용	
테이블명	사용자 테이블					테이블 ID		users	
테이블설명	사용자의 소셜 로그인 정보 및 프로필을 관리합니다.								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
사용자 ID	user_id	serial		O	O				자동 증가 고유 키
소셜 고유 ID	social_id	varchar	100	O			O		
제공처	provider	varchar	20						
이메일	email	varchar	100	O			O		
닉네임	nickname	varchar	50						
프로필 이미지	profile_img	text							
알림 확인 시간	last_checked_at	timestamp							
가입 일시	created_at	timestamp		O					기본값: now()
Table 생성 스크립트									
<pre>CREATE TABLE public.users (user_id serial4 NOT NULL, social_id varchar(100) NOT NULL, provider varchar(20) DEFAULT 'google'::character varying NULL, email varchar(100) NOT NULL, nickname varchar(50) NULL, profile_img text NULL, created_at timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NULL, last_checked_at timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NULL, CONSTRAINT users_email_key UNIQUE (email), CONSTRAINT users_pkey PRIMARY KEY (user_id), CONSTRAINT users_social_id_key UNIQUE (social_id));</pre>									

		작성일자		2026-01-26		작성자		김태용	
테이블명	모듈 테이블					테이블 ID		modules	
테이블설명	사용자가 관리하는 아쿠아포닉스 모듈 정보를 저장합니다.								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
모듈 ID	module_id	serial		O	O				자동 증가 고유 키
사용자 ID	user_id	integer		O		O			users.us er_id
시리얼 넘버	serial_n umber	varchar		O			O		
모듈명	module _name	varchar	100						
작물 종류	crop_ty pe	varchar	50						
물고기 종류	fish_typ e	varchar	50						
설치 위치	locatio n	varchar	100						
재배 시작 날짜	started_ at	date							
생장 단계	growth _level	float							
수질점수	risk_sco re	int							
한줄 리포트	one_lin e_revie w	text							
작물 사진	last_ph oto_blo b	bytea							
설치 일자	install ed_at	date		O					기본값: now()
Table 생성 스크립트									

```

CREATE TABLE public.modules (
  module_id serial4 NOT NULL,
  user_id int4 NULL,
  serial_number varchar(100) NOT NULL,
  module_name varchar(100) NOT NULL,
  "location" varchar(100) NULL,
  crop_type varchar(50) NULL,
  fish_type varchar(50) NULL,
  started_at date NULL,
  expected_harvest_date date NULL,
  growth_level float8 DEFAULT 0 NULL,
  risk_score int4 DEFAULT 0 NULL,
  one_line_review text NULL,
  installed_at date DEFAULT CURRENT_DATE NULL,
  last_photo_blob bytea NULL,
  CONSTRAINT modules_pkey PRIMARY KEY (module_id),
  CONSTRAINT modules_serial_number_key UNIQUE (serial_number)
);

```

```
CREATE TABLE public.sensor_logs (  
  log_id serial4 NOT NULL,  
  module_id int4 NULL,  
  recorded_at timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NULL,  
  sensor_data jsonb NULL,  
  CONSTRAINT sensor_logs_pkey PRIMARY KEY (log_id),  
  CONSTRAINT sensor_logs_module_id_fkey FOREIGN KEY (module_id) REFERENCES  
public.modules(module_id) ON DELETE CASCADE  
);
```


		작성일자		2026-01-26		작성자		김태용	
테이블명	LLM 주간 리포트					테이블 ID		ai_weekly_reports	
테이블설명	ai를 활용한 LLM 주간 리포트를 저장								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
리포트 ID	report_id	serial		O	O				
모듈 ID	module_id	integer		O		O			
내용	content	text		O					
생성 일시	created_at	TIMESTAMP		O					

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE public.ai_weekly_reports (
  report_id serial4 NOT NULL,
  module_id int4 NOT NULL,
  "content" text NOT NULL,
  created_at timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NULL,
  CONSTRAINT ai_weekly_reports_pkey PRIMARY KEY (report_id)
);
CREATE INDEX idx_weekly_reports_module_date ON public.ai_weekly_reports USING btree
(module_id, created_at DESC);
ALTER TABLE public.ai_weekly_reports ADD CONSTRAINT ai_weekly_reports_module_id_fkey
FOREIGN KEY (module_id) REFERENCES public.modules(module_id) ON DELETE CASCADE;
```


		작성일자		2026-01-26		작성자		김태용	
테이블명	액추에이터 로그 테이블					테이블 ID		actuator_logs	
테이블설명	펌프, LED 등 장치의 작동 기록을 저장합니다.								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
로그 ID	log_id	serial		O	O				
모듈 ID	module_id	integer		O		O			module.s.module_id 참조
장치명	actuator_name	varchar	50	O					
동작 유형	action_type	varchar	20	O					
지속 시간	duration_sec	integer							단위: 초
작동 사유	reason	text							
기록 일시	recorded_at	timestamp		O					기본값: now()

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE public.actuator_logs (
  log_id serial4 NOT NULL,
  module_id int4 NULL,
  actuator_name varchar(50) NOT NULL,
  action_type varchar(20) NOT NULL,
  duration_sec int4 DEFAULT 0 NULL,
  reason text NULL,
  recorded_at timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NULL,
  CONSTRAINT actuator_logs_pkey PRIMARY KEY (log_id),
  CONSTRAINT actuator_logs_module_id_fkey FOREIGN KEY (module_id) REFERENCES
public.modules(module_id)
);
CREATE INDEX idx_actuator_logs_module_id ON public.actuator_logs USING btree (module_id);
CREATE INDEX idx_actuator_logs_recorded_at ON public.actuator_logs USING btree
(recorded_at);
```

Table 생성 스크립트

		작성일자		2026-01-26		작성자		김태용	
테이블명	작물 생장 일지					테이블 ID		crop_journals	
테이블설명	photo테이블에서 사진 5개를 가져와 LLM을 통해 생성한 작물 일지를 저장								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
일지ID	journal_id	serial		O	O				
모듈ID	module_id	int		O		O			module.s.module_id 참조
일지 내용	journal_content	jsonb		O					
생성 일자	created_at	timestamp		O					기본값: now()

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE public.crop_journals (
  journal_id serial4 NOT NULL,
  module_id int4 NULL,
  journal_content jsonb NOT NULL,
  created_at timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NULL,
  CONSTRAINT crop_journals_pkey PRIMARY KEY (journal_id)
);

-- public.crop_journals foreign keys

ALTER TABLE public.crop_journals ADD CONSTRAINT crop_journals_module_id_fkey FOREIGN
KEY (module_id) REFERENCES public.modules(module_id) ON DELETE SET NULL;
```
